LAPORAN TEORI
FORM, REPORT, DAN NORMALISASI BASIS DATA



NAMA	:	MUH.HASBI TASLIM
NIM	:	202531062
KELAS	:	A
DOSEN	:	Dewi Arianti Wulandari, S.Kom.,MMSI
NO. PC	:	21
ASISTEN	:	TRISTA YOSEVA SITORUS
	:	MUHAMMAD HANIF NURUDDIN JABBAR
	:	FHAZEL KESRA ARVI

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2026

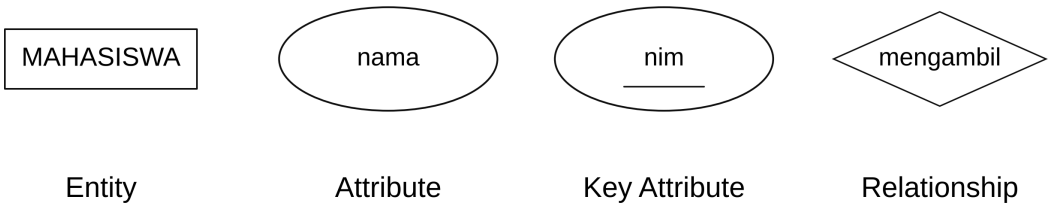
BAB I

LAPORAN TEORI

1.1 Fungsi ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data konseptual yang menggambarkan objek, sifat, dan hubungan antarobjek dalam suatu sistem (Chen, 1976). ERD menjadi rancangan awal sebelum database dibuat: membantu mengenali kebutuhan data, memudahkan komunikasi antara perancang dan pengguna, serta mencegah data ganda sejak tahap desain (Elmasri & Navathe, 2016).

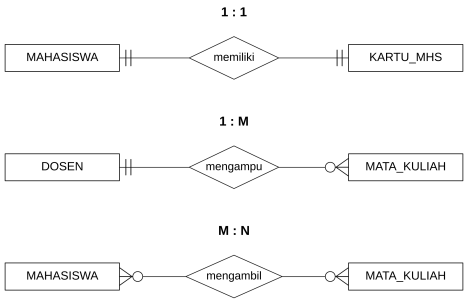
1.2 Komponen ERD



Gambar 1.1 Simbol Komponen ERD

- **Entity**: objek yang datanya disimpan, digambar sebagai persegi panjang.
- **Attribute**: sifat yang melekat pada entity, digambar sebagai elips.
- **Key Attribute**: atribut unik yang mengidentifikasi setiap data pada entity, ditandai garis bawah.
- **Relationship**: hubungan antar entity, digambar sebagai belah ketupat.
- **Cardinality**: jumlah keterlibatan entity dalam relationship, ditulis dengan notasi *crow's foot*.
- **Primary Key** (PK): atribut atau gabungan atribut yang mengidentifikasi satu baris secara unik dan tidak boleh kosong.
- **Foreign Key** (FK): atribut yang merujuk ke PK tabel lain sehingga kedua tabel dapat dihubungkan.

1.3 Jenis Relasi



Gambar 1.2 Contoh Relasi 1:1, 1:M, dan M:N

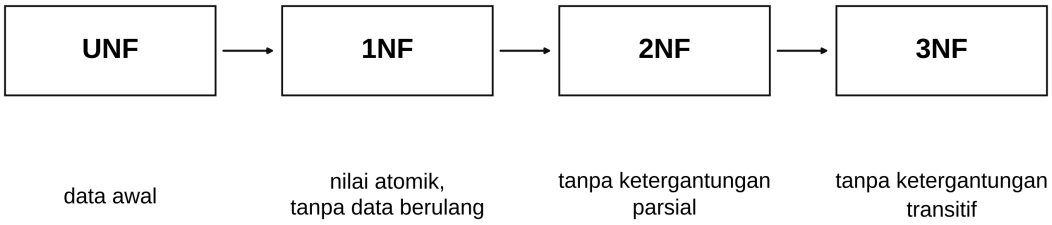
- **One to One (1:1)**: satu data berpasangan dengan paling banyak satu data lain. Contoh: satu mahasiswa memiliki satu kartu mahasiswa.

- **One to Many (1:M)**: satu data berpasangan dengan banyak data, FK diletakkan di sisi “banyak”. Contoh: satu dosen mengampu banyak mata kuliah.
- **Many to Many (M:N)**: banyak data berpasangan dengan banyak data, dipecah menjadi tabel penghubung berisi dua FK. Contoh: mahasiswa dan mata kuliah dihubungkan tabel KRS.

1.4 Normalisasi

Normalisasi adalah proses menguraikan tabel menjadi tabel-tabel yang lebih kecil berdasarkan ketergantungan antaratribut (Codd, 1970). Tujuannya menghilangkan data ganda serta mencegah anomali *insert*, *update*, dan *delete* (Elmasri & Navathe, 2016). Tahapnya:

- **1NF**: setiap sel berisi satu nilai (atomik), tidak ada kelompok data berulang, dan setiap baris memiliki PK.
- **2NF**: sudah 1NF dan semua atribut non-kunci bergantung penuh pada seluruh PK, bukan sebagian.
- **3NF**: sudah 2NF dan tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lain (ketergantungan transitif).



Gambar 1.3 Tahapan Normalisasi

LAPORAN PRAKTIKUM
FORM, REPORT, DAN NORMALISASI BASIS DATA



NAMA	:	MUH.HASBI TASLIM
NIM	:	202531062
KELAS	:	A
DOSEN	:	Dewi Arianti Wulandari, S.Kom.,MMSI
NO. PC	:	21
ASISTEN	:	TRISTA YOSEVA SITORUS
	:	MUHAMMAD HANIF NURUDDIN JABBAR
	:	FHAZEL KESRA ARVI

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2026

BAB II

LAPORAN PRAKTIKUM

2.1 Database dan Tabel Akademik

Database dibuat dengan *Blank Database*, lalu tabel Mahasiswa, Dosen, Mata_Kuliah, dan KRS dibuat melalui *Table Design*. Primary key masing-masing tabel adalah NIM, NIP, Kode_MK, dan ID_KRS.



Gambar 2.1 Membuat Database Kosong



Gambar 2.2 Table Design Mahasiswa dan Dosen



Gambar 2.3 Table Design Mata_Kuliah dan KRS

2.2 Input Data

Data dimasukkan melalui *Datasheet View* dengan urutan Mahasiswa, Dosen, Mata_Kuliah, lalu KRS agar sesuai aturan integritas referensial.

Mahasiswa

NIM	Nama_Mahasiswa	Jenis_Kelamin	Tanggal_Lahir	Alamat
20231001	Andi Setiawan	L	15/01/2003	Depok
20231002	Siti Rahma	P	22/02/2004	Bekasi
20231003	Budi Santoso	L	10/05/2003	Surabaya
20231004	Dewi Lestari	P	07/09/2004	Bandung
20231005	Rian Pratama	L	30/12/2003	Jakarta

Record: |< < 1 of 5 > >| No Filter Search

Dosen

NIP	Nama_Dosen	Bidang	No_HP
D001	Dr. Ahmad Zaini	Basis Data	081234567891
D002	Dr. Lina Suryani	Pemrograman	081234567892
D003	Dr. Hendra Putra	Jaringan	081234567893
D004	Dr. Maya Anjani	Sistem Informasi	081234567894
D005	Dr. Yusuf Ramli	Kecerdasan Buatan	081234567895

Record: |< < 1 of 5 > >| No Filter Search

Gambar 2.4 Data Tabel Mahasiswa dan Dosen

Mata_Kuliah

Kode_MK	Nama_MK	SKS	NIP
MK001	Basis Data	3	D001
MK002	Pemrograman Objek	3	D002
MK003	Jaringan Komputer	2	D003
MK004	Pembelajaran Mesin	3	D004
MK005	Kecerdasan Buatan	3	D005

Record: |< < 1 of 5 > >| No Filter Search

KRS

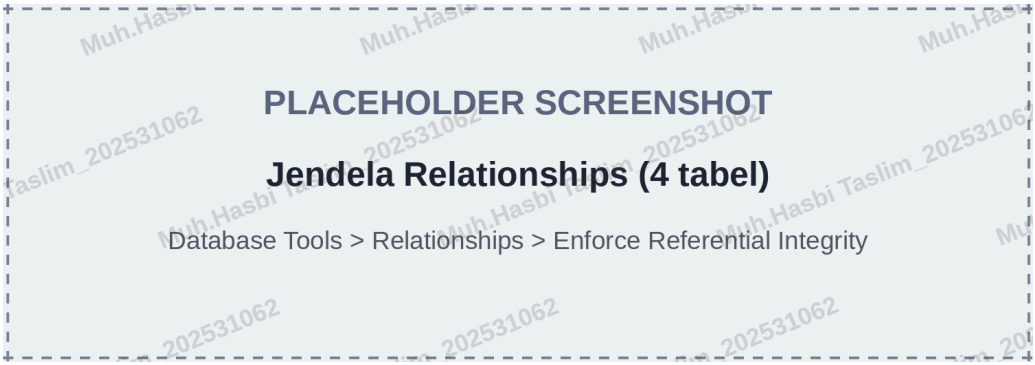
ID_KRS	NIM	Kode_MK	Semester	Tahun_Akademik
KRS001	20231001	MK001	3	2024/2025
KRS002	20231002	MK002	3	2024/2025
KRS003	20231003	MK003	3	2024/2025
KRS004	20231004	MK004	3	2024/2025
KRS005	20231005	MK005	3	2024/2025

Record: |< < 1 of 5 > >| No Filter Search

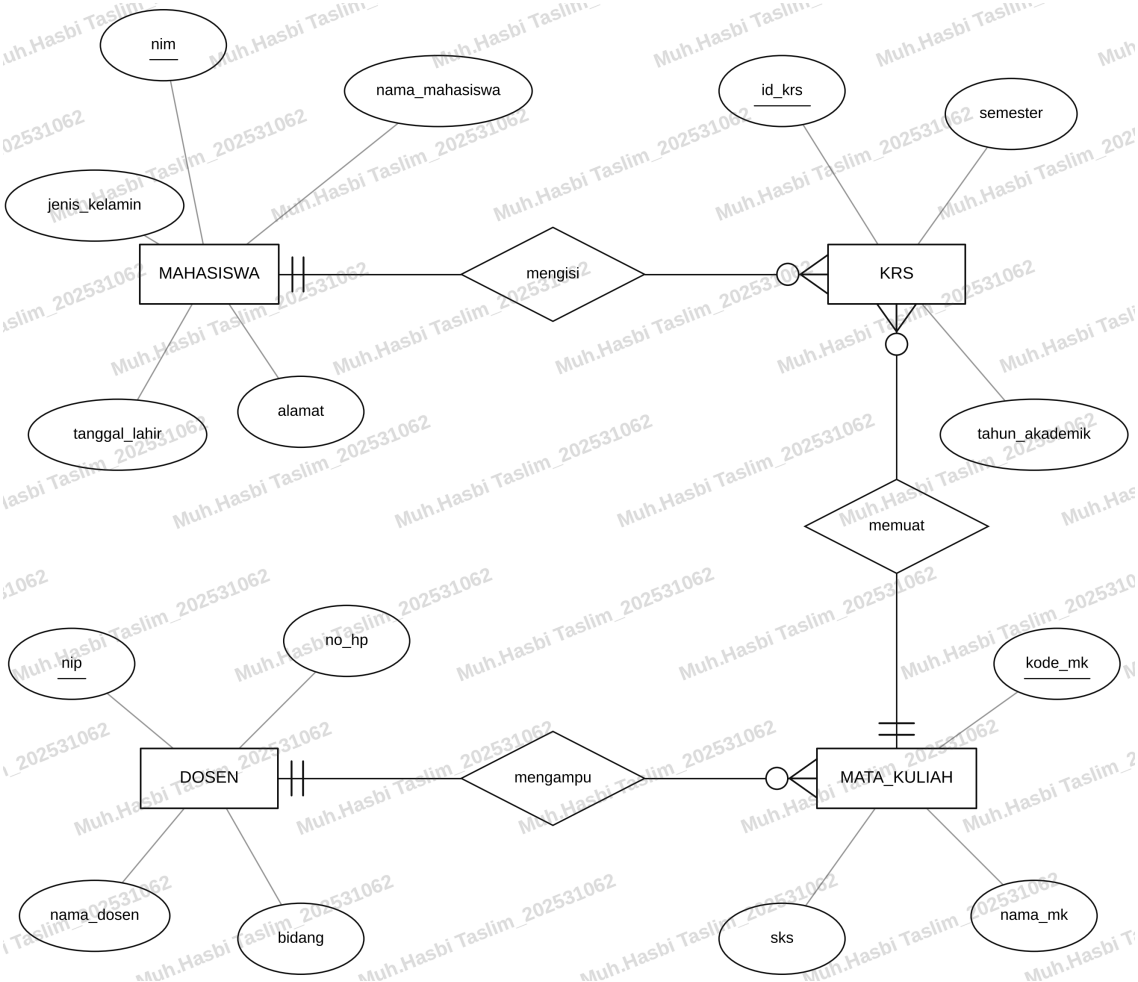
Gambar 2.5 Data Tabel Mata_Kuliah dan KRS

2.3 Relasi Antar Tabel

Relasi dibuat di jendela *Relationships* dengan *Enforce Referential Integrity*: Dosen ke Mata_Kuliah (NIP), Mahasiswa ke KRS (NIM), dan Mata_Kuliah ke KRS (Kode_MK), seluruhnya 1:M.



Gambar 2.6 Jendela Relationships



Gambar 2.7 ERD Database Akademik

2.4 Form Input Data

Setiap tabel dibuatkan satu form menggunakan *Form Wizard* bertata letak *Columnar*.



Gambar 2.8 Form Mahasiswa dan Form Dosen



Gambar 2.9 Form Mata_Kuliah dan Form KRS

2.5 Query Join dan Report

Query menggabungkan empat tabel dengan *INNER JOIN*, lalu hasilnya menjadi sumber Report.

```
SELECT Mahasiswa.NIM, Mahasiswa.Nama_Mahasiswa,
       Mata_Kuliah.Kode_MK, Mata_Kuliah.Nama_MK,
       Mata_Kuliah.SKS, Dosen.Nama_Dosen,
       KRS.Semester, KRS.Tahun_Akademik
FROM ((Mahasiswa INNER JOIN KRS ON Mahasiswa.NIM = KRS.NIM)
  INNER JOIN Mata_Kuliah ON KRS.Kode_MK = Mata_Kuliah.Kode_MK)
  INNER JOIN Dosen ON Mata_Kuliah.NIP = Dosen.NIP;
```



Gambar 2.10 Query Design Q_KRS_Lengkap

Q_KRS_Lengkap

	NIM	Nama_Mahasiswa	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nama_Dosen	Semester	Tahun_Akademik
	20231001	Andi Setiawan	MK001	Basis Data	3	Dr. Ahmad Zaini	3	2024/2025
	20231002	Siti Rahma	MK002	Pemrograman Objek	3	Dr. Lina Suryani	3	2024/2025
	20231003	Budi Santoso	MK003	Jaringan Komputer	2	Dr. Hendra Putra	3	2024/2025
	20231004	Dewi Lestari	MK004	Pembelajaran Mesin	3	Dr. Maya Anjani	3	2024/2025
	20231005	Rian Pratama	MK005	Kecerdasan Buatan	3	Dr. Yusuf Ramli	3	2024/2025
*								

Record: |< < 1 of 5 > >| No Filter Search

Gambar 2.11 Hasil Query Q_KRS_Lengkap



Gambar 2.12 Report Q_KRS_Lengkap

2.6 Normalisasi pada Microsoft Excel

Data pembelian awal masih tidak normal karena satu baris memuat data pelanggan, pemasok, gudang, barang, pengiriman, dan pembayaran sekaligus.

2.6.1 Bentuk Tidak Normal (UNF)

Pembelian PB001 memuat dua barang sehingga datanya berulang (sel digabung).

TABEL TIDAK NORMAL (UNNORMALIZED)

no	id_pembelian	id_pelanggan	nama_pelanggan	id_pemasok	nama_pemasok	id_gudang	nama_gudang	id_barang	nama_barang	jumlah	harga_satuan	id_pengiriman	tanggal_kirim	kurir	id_pembayaran	metode_pembayaran	status_pembayaran	total_harga
1	PB001	PLG01	Andi Pratama	PSM01	PT Sumber Rejeki	GD01	Gudang Jakarta	BRG01	Beras	2	72,000	PNG001	10-01-2025	JNE	BYR001	Transfer Bank	Lunas	144,000
2								BRG02	Minyak Goreng	1	18,000		10-01-2025		BYR001		Lunas	18,000
3	PB002	PLG02	Siti Rahma	PSM02	CV Pangan Makmur	GD02	Gudang Bandung	BRG01	Beras	1	75,000	PNG002	12-01-2025	SiCepat	BYR002	COD	Pending	75,000
4	PB003	PLG03	Budi Santoso	PSM01	PT Sumber Rejeki	GD01	Gudang Jakarta	BRG03	Gula	3	14,000	PNG003	13-01-2025	J&T	BYR003	E-Wallet	Lunas	42,000

Catatan: sel yang digabung (merge) menandakan data berulang (repeating group) pada pembelian PB001.

Gambar 2.13 Tabel UNF

2.6.2 Bentuk 1NF

Sel kosong diisi, setiap nilai atomik, dan kolom no dihapus. PK berupa gabungan (id_pembelian, id_barang).

Bentuk 1 NF

id_pembelian	id_pelanggan	nama_pelanggan	id_pemasok	nama_pemasok	id_gudang	nama_gudang	id_barang	nama_barang	jumlah	harga_satuan	id_pengiriman	tanggal_kirim	kurir	id_pembayaran	metode_pembayaran	status_pembayaran	total_harga
PB001	PLG01	Andi Pratama	PSM01	PT Sumber Rejeki	GD01	Gudang Jakarta	BRG01	Beras	2	72,000	PNG001	10-01-2025	JNE	BYR001	Transfer Bank	Lunas	144,000
PB001	PLG01	Andi Pratama	PSM01	PT Sumber Rejeki	GD01	Gudang Jakarta	BRG02	Minyak Goreng	1	18,000	PNG001	10-01-2025	JNE	BYR001	Transfer Bank	Lunas	18,000
PB002	PLG02	Siti Rahma	PSM02	CV Pangan Makmur	GD02	Gudang Bandung	BRG01	Beras	1	75,000	PNG002	12-01-2025	SiCepat	BYR002	COD	Pending	75,000
PB003	PLG03	Budi Santoso	PSM01	PT Sumber Rejeki	GD01	Gudang Jakarta	BRG03	Gula	3	14,000	PNG003	13-01-2025	J&T	BYR003	E-Wallet	Lunas	42,000

Kunci utama gabungan: (id_pembelian, id_barang). Semua sel terisi dan atomik; kolom no dihapus.

Gambar 2.14 Tabel 1NF

2.6.3 Bentuk 2NF

Terdapat ketergantungan parsial: data pelanggan, pemasok, gudang, pengiriman, dan pembayaran hanya bergantung pada id_pembelian, sedangkan nama_barang hanya bergantung pada id_barang. Tabel dipecah menjadi Pembelian, Barang, dan Detail_Pembelian.

Bentuk 2 NF

Pembelian | PK: id_pembelian

id_pembelian	id_pelanggan	nama_pelanggan	id_pemasok	nama_pemasok	id_gudang
PB001	PLG01	Andi Pratama	PSM01	PT Sumber Rejeki	GD01
PB002	PLG02	Siti Rahma	PSM02	CV Pangan Makmur	GD02
PB003	PLG03	Budi Santoso	PSM01	PT Sumber Rejeki	GD01

Barang | PK: id_barang

id_barang	nama_barang
BRG01	Beras
BRG02	Minyak Goreng
BRG03	Gula

Detail_Pembelian | PK: (id_pembelian, id_barang)

id_pembelian	id_barang	jumlah	harga_satuan	total_harga
PB001	BRG01	2	72,000	144,000
PB001	BRG02	1	18,000	18,000
PB002	BRG01	1	75,000	75,000
PB003	BRG03	3	14,000	42,000

nama_gudang	id_pengiriman	tanggal_kirim	kurir	id_pembayaran	metode_pembayaran	status_pembayaran
Gudang Jakarta	PNG001	10-01-2025	JNE	BYR001	Transfer Bank	Lunas
Gudang Bandung	PNG002	12-01-2025	SiCepat	BYR002	COD	Pending
Gudang Jakarta	PNG003	13-01-2025	J&T	BYR003	E-Wallet	Lunas

Gambar 2.15 Tabel 2NF

2.6.4 Bentuk 3NF

Terdapat ketergantungan transitif, misalnya id_pelanggan menentukan nama_pelanggan. Tabel Pembelian dipecah lagi sehingga menjadi delapan tabel. Kolom total_harga dihapus karena dapat dihitung dari jumlah dikali harga_satuan.

Bentuk 3 NF

Pelanggan | PK: id_pelanggan

id_pelanggan	nama_pelanggan
PLG01	Andi Pratama
PLG02	Siti Rahma
PLG03	Budi Santoso

Gudang | PK: id_gudang

id_gudang	nama_gudang
GD01	Gudang Jakarta
GD02	Gudang Bandung

Pengiriman | PK: id_pengiriman

id_pengiriman	tanggal_kirim	kurir
PNG001	10-01-2025	JNE
PNG002	12-01-2025	SiCepat
PNG003	13-01-2025	J&T

Pembelian | PK: id_pembelian

id_pembelian	*id_pelanggan*	*id_pemasok*	*id_gudang*	*id_pengiriman*	*id_pembayaran*
PB001	PLG01	PSM01	GD01	PNG001	BYR001
PB002	PLG02	PSM02	GD02	PNG002	BYR002
PB003	PLG03	PSM01	GD01	PNG003	BYR003

total_harga dihapus karena dapat dihitung: jumlah x harga_satuan (turunan). Kunci utama digarisbawahi; kunci tamu (FK) dicetak miring.

Pemasok | PK: id_pemasok

id_pemasok	nama_pemasok
PSM01	PT Sumber Rejeki
PSM02	CV Pangan Makmur

Barang | PK: id_barang

id_barang	nama_barang
BRG01	Beras
BRG02	Minyak Goreng
BRG03	Gula

Pembayaran | PK: id_pembayaran

id_pembayaran	metode_pembayaran	status_pembayaran
BYR001	Transfer Bank	Lunas
BYR002	COD	Pending
BYR003	E-Wallet	Lunas

Detail_Pembelian | PK: (id_pembelian, id_barang)

id_pembelian	id_barang	jumlah	harga_satuan
PB001	BRG01	2	72,000
PB001	BRG02	1	18,000
PB002	BRG01	1	75,000
PB003	BRG03	3	14,000

Gambar 2.16 Tabel 3NF

2.7 Implementasi Hasil Normalisasi di Access

Delapan tabel hasil 3NF dibuat dalam database yang sama, masing-masing dengan PK dan FK sesuai hasil normalisasi.



Gambar 2.17 Navigation Pane Tabel Hasil Normalisasi

Pelanggan

id_pelanggan	nama_pelanggan
PLG01	Andi Pratama
PLG02	Siti Rahma
PLG03	Budi Santoso

Record: |< < 1 of 3 > >| No Filter Search

Pemasok

id_pemasok	nama_pemasok
PSM01	PT Sumber Rejeki
PSM02	CV Pangan Makmur

Record: |< < 1 of 2 > >| No Filter Search

Gudang

id_gudang	nama_gudang
GD01	Gudang Jakarta
GD02	Gudang Bandung

Record: |< < 1 of 2 > >| No Filter Search

Gambar 2.18 Data Tabel Pelanggan, Pemasok, dan Gudang

Barang

id_barang	nama_barang
BRG01	Beras
BRG02	Minyak Goreng
BRG03	Gula

Record: |< < 1 of 3 > >| No Filter Sea

Pengiriman

id_pengiriman	tanggal_kirim	kurir
PNG001	10/01/2025	JNE
PNG002	12/01/2025	SiCepat
PNG003	13/01/2025	J&T

Record: |< < 1 of 3 > >| No Filter Search

Pembayaran

id_pembayaran	metode_pembayaran	status_pembayaran
BYR001	Transfer Bank	Lunas
BYR002	COD	Pending
BYR003	E-Wallet	Lunas

Record: |< < 1 of 3 > >| No Filter Search

Gambar 2.19 Data Tabel Barang, Pengiriman, dan Pembayaran

Pembelian

id_pembelian	id_pelanggan	id_pemasok	id_gudang	id_pengiriman	id_pembayaran
PB001	PLG01	PSM01	GD01	PNG001	BYR001
PB002	PLG02	PSM02	GD02	PNG002	BYR002
PB003	PLG03	PSM01	GD01	PNG003	BYR003

Record: |< < 1 of 3 > >| No Filter Search

Detail_Pembelian

id_pembelian	id_barang	jumlah	harga_satuan
PB001	BRG01	2	72.000
PB001	BRG02	1	18.000
PB002	BRG01	1	75.000
PB003	BRG03	3	14.000

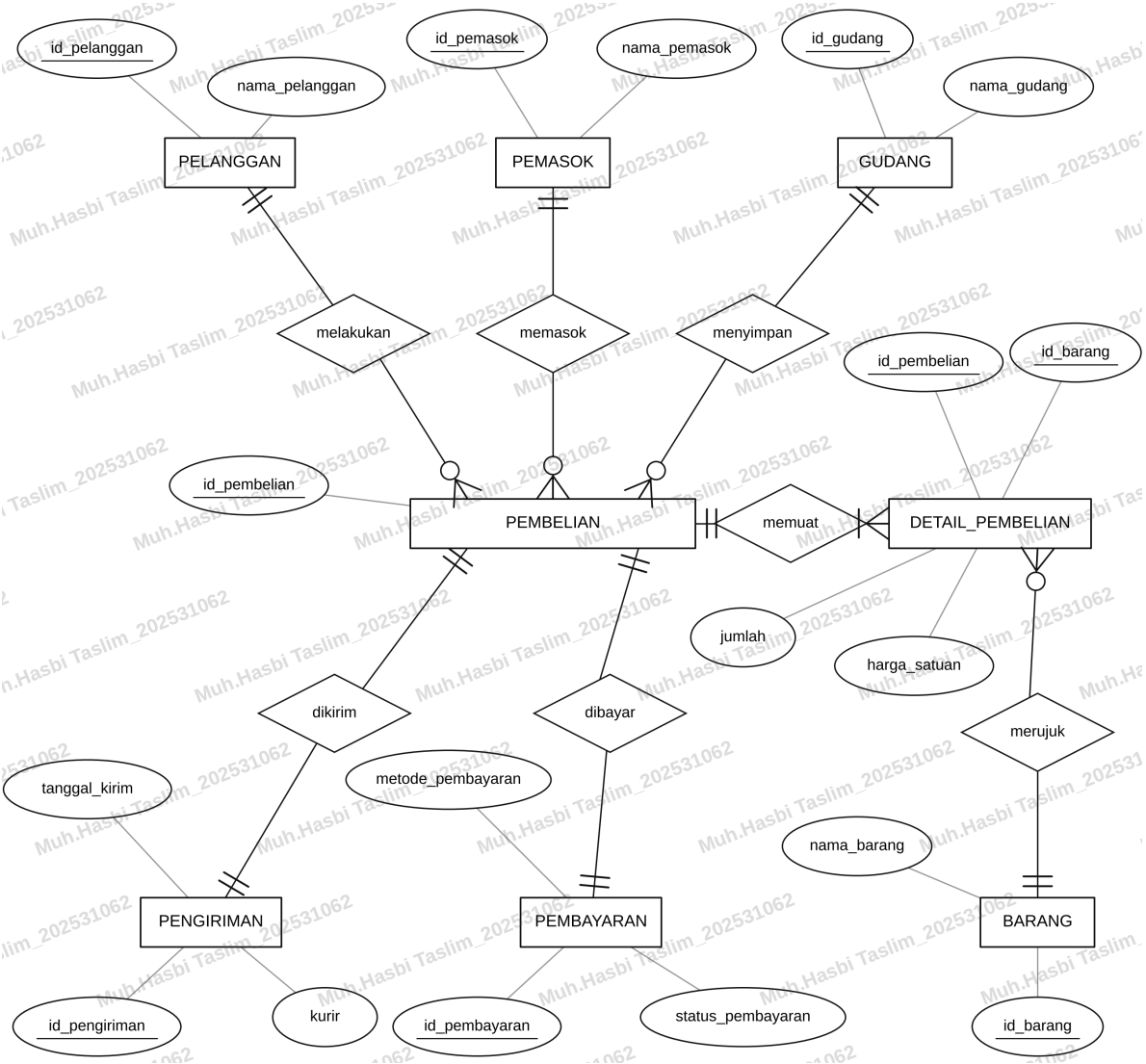
Record: |< < 1 of 4 > >| No Filter Search

Gambar 2.20 Data Tabel Pembelian dan Detail_Pembelian

Relasi yang terbentuk: Pelanggan, Pemasok, dan Gudang ke Pembelian (1:M); Pengiriman dan Pembayaran ke Pembelian (1:1); Pembelian dan Barang ke Detail_Pembelian (1:M).



Gambar 2.21 Jendela Relationships Delapan Tabel



Gambar 2.22 ERD Hasil Normalisasi

Query berikut menampilkan seluruh data pembelian beserta total harga tiap barang.

```
SELECT Pembelian.id_pembelian, Pelanggan.nama_pelanggan,
       Pemasok.nama_pemasok, Gudang.nama_gudang,
       Barang.nama_barang, Detail_Pembelian.jumlah,
       Detail_Pembelian.harga_satuan,
       [jumlah]*[harga_satuan] AS total_harga,
       Pembayaran.status_pembayaran
FROM Barang INNER JOIN (Pembayaran INNER JOIN (Pengiriman
  INNER JOIN (Gudang INNER JOIN (Pemasok INNER JOIN
  (Pelanggan INNER JOIN Pembelian
    ON Pelanggan.id_pelanggan = Pembelian.id_pelanggan)
    ON Pemasok.id_pemasok = Pembelian.id_pemasok)
    ON Gudang.id_gudang = Pembelian.id_gudang)
    ON Pengiriman.id_pengiriman = Pembelian.id_pengiriman)
    ON Pembayaran.id_pembayaran = Pembelian.id_pembayaran)
  INNER JOIN Detail_Pembelian
    ON Pembelian.id_pembelian = Detail_Pembelian.id_pembelian)
  ON Barang.id_barang = Detail_Pembelian.id_barang;
```



Gambar 2.23 Query Design Q_Pembelian_Lengkap

Q_Pembelian_Lengkap

	id_pembelian	nama_pelanggan	nama_pemasok	nama_gudang	nama_barang	jumlah	harga_satuan	total_harga	status_pembayaran
	PB001	Andi Pratama	PT Sumber Rejeki	Gudang Jakarta	Beras	2	72.000	144.000	Lunas
	PB001	Andi Pratama	PT Sumber Rejeki	Gudang Jakarta	Minyak Goreng	1	18.000	18.000	Lunas
	PB002	Siti Rahma	CV Pangan Makmur	Gudang Bandung	Beras	1	75.000	75.000	Pending
	PB003	Budi Santoso	PT Sumber Rejeki	Gudang Jakarta	Gula	3	14.000	42.000	Lunas
*									

Record: |< < 1 of 4 > >| No Filter Search

Gambar 2.24 Hasil Query Q_Pembelian_Lengkap

DAFTAR PUSTAKA

Chen, P. P. (1976). The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data. *ACM Transactions on Database Systems*, *1*(1), 9–36.

Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. *Communications of the ACM*, *13*(6), 377–387.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.